배성민

석유화학·정밀화학 공정 및 공정안전 엔지니어 경력 11년

seongmin.bae@example.com | 010-0000-0104 | 전라남도 여수시

요약

석유화학 공장의 공정 운전 기술 지원으로 시작해 정밀화학 공장의 공정 개선과 공정안전관리(PSM)를 맡고 있습니다. 연속 공정과 회분식 공정을 모두 경험했고, 수율, 에너지, 안전을 함께 개선하는 일을 해 왔습니다.

대표 성과는 에폭시 수지 회분 반응기의 수율을 87.2%에서 91.5%로 높인 공정 개선, 증류탑 열통합으로 스팀 사용량을 14% 줄인 일, 그리고 고위험 반응 공정의 HAZOP을 주관해 연속 무재해 1,400일을 이어 간 일입니다.

학력

남도대학교 화학공학과 석사 (2013.03 ~ 2015.02)

- 석사 논문: 고정층 촉매 반응기의 열점 형성과 운전 변수 영향 분석

남도대학교 화학공학과 학사 (2009.03 ~ 2013.02)

경력

동해파인켐

생산기술팀 차장(공정안전 담당 겸임) | 2020.03 ~ 재직 중

에폭시 수지와 경화제, 전자 소재용 특수 수지를 생산하는 정밀화학 기업입니다. 직원 약 430명이며, 여수 공장의 회분식 반응기 18기와 관련 유틸리티 설비를 운영합니다.

- 에폭시 수지 공장의 공정 개선과 신제품 스케일업, 파일럿에서 생산 규모 전환 담당
- PSM 12대 요소 중 공정위험성평가, 변경요소관리(MOC), 가동전 점검(PSSR) 실무 책임
- 연간 HAZOP 및 JSA 주관, 조치 항목 관리, 고용노동부 PSM 이행 상태 평가 대응
- 화학물질관리법 대상 시설 취급 기준과 장외영향평가서 개정 지원
- 폭주 반응 방지를 위한 냉각 용량 평가와 긴급 차단 인터록 검토
- 협력업체 정비 작업 허가 기준 개선과 안전 교육 진행

한려석유화학

공정기술팀 사원 ~ 과장 | 2015.03 ~ 2020.02

에틸렌 유도체와 합성수지를 생산하는 대형 석유화학 기업으로, 저는 에틸렌옥사이드 유도체 공장의 공정 기술 지원과 에너지 절감을 담당했습니다.

- 연속 증류 공정의 일일 운전 데이터 분석과 운전 조건 최적화, 교대조 기술 지원
- Aspen Plus를 활용한 증류탑 모델링과 환류비, 단수 변경 효과 검토
- 정기보수(T/A) 공정 기술 항목 관리, 열교환기 세정 계획과 촉매 교체 일정 수립
- 공정 이상 발생 시 근본 원인 분석(RCA) 참여, 재발 방지 대책 수립

- 온실가스 배출량 산정 자료 지원과 에너지 진단 대응

주요 프로젝트

에폭시 수지 회분 반응 수율 개선

프로젝트 리더, 연구소·생산팀 6명 협업 | 2022.01 ~ 2023.03

배경: 주력 에폭시 수지의 수율이 87.2%에 머무르고 배치마다 에폭시 당량 편차가 커서, 규격 외 제품 재처리 비용이 연 약 9억 원 발생했습니다.

- 최근 2년 배치 기록 620건을 분석해 부반응을 키우는 변수로 알칼리 투입 속도와 반응 온도 상승 구간 식별
- 실험실 반응 열량계로 발열 특성을 측정하고 냉각 용량 안에서 가능한 투입 속도 범위 산정
- 회수 에피클로로히드린 내 수분 관리 기준을 강화하고 감압 증류 조건 조정
- 변경요소관리(MOC) 절차에 따라 위험성 평가 후 3단계로 현장 적용

결과: 수율 91.5%, 에폭시 당량 표준편차 약 40% 감소, 규격 외 재처리 비용은 연 약 2억 원 수준으로 줄었습니다.

고위험 반응 공정 HAZOP 재평가와 안전 인터록 개선

HAZOP 리더 | 2021.03 ~ 2021.12

배경: 노후 반응기 4기의 위험성 평가가 설계 당시 기준으로 남아 있고, 냉각수 상실 시 폭주 반응 시나리오의 안전 방호 수준이 충분히 검증되지 않았습니다.

- 운전, 정비, 계기, 설계 담당으로 팀을 구성해 노드 46개의 HAZOP 진행
- LOPA로 독립 방호 계층을 평가해 고위험 시나리오 5건 도출
- 냉각수 유량 저하 시 원료 투입 자동 차단, 파열판과 긴급 방출 설비 용량 재검토
- 운전원 비상 대응 절차를 현장 도상 훈련으로 검증하고 수정

결과: 권고 조치 38건을 기한 내 완료했고, 고용노동부 PSM 이행 상태 평가에서 P등급을 유지했습니다.

증류탑 열 통합을 통한 스팀 절감

공정 모델링 담당 | 2018.04 ~ 2019.06

배경: 유도체 공장의 저압 스팀 사용량이 많아 에너지 비용 절감과 온실가스 감축이 함께 요구되었습니다.

- 핀치 분석으로 회수 가능한 열원을 찾고 상부 증기를 인접 탑 재비기 열원으로 쓰는 안 평가
- Aspen Plus 시뮬레이션으로 운전 범위와 제어 불안정 가능성 검토
- 정기보수 기간에 열교환기 신설, 시운전 조건과 비상 우회 절차 작성

결과: 저압 스팀 사용량 14% 감소, 연 약 11억 원의 에너지 비용 절감, 투자비 회수 기간은 2.3년으로 평가되었습니다.

폐수 내 COD 저감과 용매 회수

공정 개선 담당 | 2023.06 ~ 2024.08

배경: 에폭시 공정 세척수의 COD 농도가 높아 폐수 처리 비용이 연 약 7억 원이었고, 배출 허용 기준 강화에도 대비해야 했습니다.

- 배치별 세척수 분석으로 COD의 주된 원인이 미회수 에피클로로히드린과 저분자 수지임을 확인
- 1차 세척수를 분리해 재사용하는 다단 세척 방식을 파일럿 규모로 시험
- 상 분리 시간을 늘리고 계면 감지 계기를 교체해 유기층 회수율 향상
- 변경 전후 물질 수지와 폐수 부하를 환경팀과 함께 검증

결과: 세척수 사용량 26% 감소, 폐수 COD 부하 31% 감소, 용매 회수 증가와 처리비 절감을 합쳐 연 약 4억 2천만 원의 효과를 얻었습니다.

특수 수지 신제품 스케일업

생산 이관 책임자 | 2024.09 ~ 2025.08

배경: 전자 소재용 저염소 수지를 연구소 20리터 규모에서 생산 반응기 8톤 규모로 옮겨야 했고, 고객 기준은 총 염소 500ppm 이하였습니다.

- 반응기 혼합 시간과 열 제거 능력을 계산해 교반 속도와 투입 시간을 다시 설정
- 200리터 파일럿 3배치에서 염소 함량과 분자량 분포 변화를 확인
- 금속 이온 오염을 막기 위해 전용 배관과 필터 세척 검증 기준을 수립
- 고객사 품질 심사 자료와 변경 관리 통보 절차 작성

결과: 3차 생산 배치부터 총 염소 410ppm 이하를 안정적으로 달성했고, 고객 승인 후 월 60톤 규모로 양산을 시작했습니다.

보유 기술

공정: 회분식 반응 공정, 연속 증류, 스케일업, 열·물질 수지, 반응 열량 평가, 핀치 분석

안전·법규: PSM, HAZOP, LOPA, JSA, MOC, PSSR, 화학물질관리법, 산업안전보건법

도구: Aspen Plus, Aspen HYSYS, Minitab, DCS 운전 데이터 조회, P&ID 판독

자격증

화공기사 | 한국산업인력공단 | 2012.11

화공안전기술사 | 한국산업인력공단 | 2022.09

위험물산업기사 | 한국산업인력공단 | 2015.08

교육 이수

- HAZOP 리더 양성 과정 수료(안전보건공단 교육원, 2020)
- 반응 위험성 평가 실무 과정 수료(2021)

자기소개

수율과 안전을 함께 본다는 것
수율 개선 프로젝트 초기에 알칼리 투입 속도를 높이면 생산 시간이 줄어든다는 제안이 있었습니다. 그러나 반응 열량계 측정 결과, 해당 속도에서 냉각수 공급이 끊기면 온도 상승을 제어할 여유 시간이 크게 줄었습니다. 저는 생산성 목표를 낮추더라도 냉각 실패 시나리오를 먼저 넘어서는 조건만 채택했습니다. 결과적으로 수율을 높이면서도 안전 여유를 유지할 수 있었습니다. 공정 개선은 위험성 평가와 분리해서는 안 된다는 것이 제 기준입니다.

현장 운전원과 일하는 법
HAZOP을 진행할 때 가장 값진 정보는 도면이 아니라 운전원의 경험에서 나왔습니다. 한 번은 야간 교대조 운전원이 특정 밸브가 도면과 달리 실제로는 늘 일부 열린 채 운전된다고 알려 주었고, 이를 확인하면서 새로운 역류 시나리오를 찾았습니다. 이후로 저는 회의 전에 현장을 함께 걷고, 교대조별로 의견을 받는 절차를 정례화했습니다. 안전 활동이 서류로 끝나지 않으려면 현장의 말을 들을 수 있어야 합니다.

사고에서 배운 것
한려석유화학에서 일할 때 열교환기 세정 후 복구 과정에서 블라인드 하나가 제거되지 않아 시운전이 지연된 일이 있었습니다. 큰 사고로 이어지지는 않았으나 체크리스트에 항목은 있었고 서명도 되어 있었습니다. 원인을 조사하며 형식적인 서명만으로는 안전을 보장할 수 없다는 것을 알았습니다. 그 뒤 블라인드 목록과 현장 표찰을 대조해 회수 수량이 맞아야 다음 단계로 넘어가는 절차를 만들었고, 지금도 PSSR을 설계할 때 실제 확인 방법을 먼저 정합니다.

규제를 대하는 자세
화학물질관리법과 산업안전보건법은 현장에서 부담으로 느껴지는 경우가 많습니다. 저는 법규 항목을 단순한 제출 서류로 전달하지 않고, 어떤 사고를 막기 위한 조항인지 함께 설명하려 합니다. 장외영향평가서를 개정할 때도 주민 거주 지역까지의 영향 범위를 운전원과 공유했고, 이후 탱크 로리 하역 절차의 중요성을 더 잘 이해하게 되었습니다. 규제를 이해한 현장은 스스로 위험을 찾아내므로 결과적으로 더 효율적으로 운영됩니다.

앞으로 하고 싶은 일
전자 소재용 고순도 수지는 미량 불순물과 공정 편차 관리가 훨씬 까다롭습니다. 그동안의 공정 개선과 위험성 평가 경험을 살려 새 제품의 파일럿 단계부터 제조성과 본질 안전을 함께 설계하는 일을 해 보고 싶습니다. 화공안전기술사로서 현장에서 실제로 작동하는 안전 체계를 만들고, 후배 엔지니어들이 같은 기준으로 판단할 수 있도록 돕겠습니다.